

농업부산물의 고열량 연료 및 바이오차 전환을 위한 최적 열처리 조건 연구

김진성^{*,**} · 송규섭^{*} · 박주형^{*} · 노영훈^{*} · 최영찬^{*} · 전충환^{*,**} · 이영주^{*†}

^{*}한국에너지기술연구원, 34129 대전시 유성구 가정로 152

^{**}부산대학교 기계공학부, 46241 부산광역시 금정구 부산대학로 63번길 2

Researching optimal heat treatment conditions for the conversion of agriculture residue into high-calorie value fuels and biochar

Jin Seung Kim^{*,**} · Gyu-Seob Song^{*} · Ju-Hyoung Park^{*} · Young -Hoon Noh^{*}

· Young-Chan Choi^{*} · Chung-Hwan Jeon^{**} · Young-Joo Lee^{*†}

^{}Korea Institute of Energy Research, 152, Gajeong-ro, Yuseong-gu, Daejeon, Republic of Korea*

*^{**}Division of Energy System Research, Pusan University school of Mechanical Engineering, 2 Busandaehak-ro, 63beon-gil, Geumjeong-gu, Busan, 46241, KOREA*

ABSTRACT : The raw material for the mushroom medium is manufactured from wood sawdust, which is biomass. The main focus of this study can be said to be discovering a use for the spent medium discarded after harvesting mushrooms. Plants absorb carbon dioxide through photosynthesis and store it as biomass, and when this biomass is buried in soil, microorganisms decompose it over approximately 10 years, releasing the carbon back into the environment. As a result, the stored carbon remains sequestered and does not contribute to carbon emissions about 10 years. However, converting biomass into bio-char rearranges it into the stable isotope ¹³C, which is not subject to biological decomposition. This allows us to confirm the carbon sequestration effect of bio-char. This study investigates the conversion of mushroom waste medium, an agricultural by-product, into bio-fuels and bio-char through thermal-treatment. Starting from 350°C, the standard temperature recognized as bio-char, the characteristics of bio-pellet fuel at low temperatures and bio-char at high temperatures were analyzed. We analyzed the optimal conditions for conversion to biofuel (bio-char, bio-pellet fuel) to reduce greenhouse gases, and separately evaluated the fuel characteristics of bio-pellets and the CO₂ adsorption capacity of bio-char.

Key words : Mushroom waste medium, Bio-pellet fuel, Bio-char, Agriculture residue

[†]Corresponding author(Young-Joo Lee) : E-mail: lyj3380@kier.re.kr(YJL) Tel: +82-42-860-3233

Received: Jun 21, 2024; Revised: July 26, 2024; Accepted: July 28, 2024

1. 서론

산업 발전에 의한 화석연료 사용량 증가에 따른 CO_2 와 같은 온실가스 배출 증가는 현재 지구 기후 변화에 관련된 다양한 문제들의 주된 원인으로 지목되고 있다. 최근에는 지구 온난화에 따른 지구 온도 상승을 2050년까지 1.5°C 로 억제하고 실질적인 탄소 배출량을 zero로 하고자 하는 탄소 중립에 대한 관심이 높아짐에 따라 협약이 체결된 2015년 이후 1인당 온실가스 배출량은 감소하게 되었다. 그러나 전 세계 인구가 늘어남에 따라 총 온실가스 배출량은 증가하고 있다 [1]. 현재 전 세계의 인구는 약 79억 명이며, 출산율은 계속 감소하고 있으나, 인구 규모는 2030년에는 약 86억 명, 2050년에는 97억 명, 2100년에는 112억 명으로 계속 증가할 것으로 예측되고 있다 [2]. 세계 인구가 증가할 것이라는 이 예측은 인간의 활동으로 인해 발생하는 온실가스의 양, 즉, 인위적 출처로부터 온실가스 배출량도 증가하여 기후 변화를 가속화하고 악화시킬 것을 직관적으로 보여준다. 지구 온난화를 억제하기 위해서는 온실가스 배출량을 줄이는 것 이외에도 이미 대기 중으로 배출된 이산화탄소를 제거하는 기술 또한 매우 중요하다. [3] 국제 에너지 싱크 탱크인 에너지 전환 위원회(ETC, energy transitions commission)에서는 지금의 기후 위기는 누적된 온실가스로 빚어진 재앙으로 보고 있기 때문에 배출량을 줄이는 방법 이외에도 총 165 Gton의 온실가스 제거 회수가 필요하다고 밝혔다. [4]

바이오매스는 태양에너지, 물, 이산화탄소의 광합성을 통해 만들어진 식물자원으로, Fig 1.에 나타난 바와 같이 탄소 사이클(carbon cycle) 측면에서 연소할 때 배출하는 CO_2 양과 식물이 성장 중 광합성에 이용하는 CO_2 양이 같은 탄소 중립인 신재생에너지 자원이다

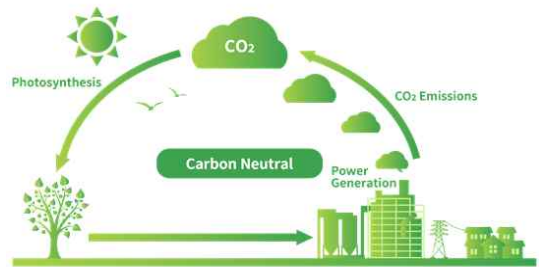


Fig 1. Principle carbon neutral by biomass fuel.

현재 한국에서는 신재생 3020 이행계획을 수립하여 발전량의 20%를 재생에너지로 보급하는 목표를 설정하였다. 그중 5%는 목재펠릿과 같은 바이오매스 고형연료를 이용하여 보급할 계획이다. 한국에서 바이오매스 고형연료 공급량의 대부분은 목질계 바이오매스가 차지하고 원료 확보에 어려움이 있어 수입에 의존하고 있다. 현재 목재펠릿의 생산을 위한 양이 약 82%로 자급률이 현저하게 낮은 편이다. 따라서 안정적인 원료 공급을 위해 목재펠릿을 대체할 수 있는 바이오매스 자원이 필요하다. 바이오매스 자원 중 농업부산물은 작물 잔류물, 산업 처리 폐기물, 가축 폐기물, 음식물 폐기물의 네 가지 유형으로 구분된다. 작물 잔류물에 속하는 벼짇 배지의 경우 국내에서는 2019년에 약 75만 톤이 발생하였으며, 국내 벼짇 배지 재활용 현황을 나타낸 Fig 2.을 보면 70.7%가 버려지고 있다. 폐기되는 벼짇 배지를 활용한다면, 폐기 처리에서 재활용 및 재제조 개념으로의 급속한 전환이 가능하고, 비용 효율적인 순환 바이오 경제를 확립될 수 있다. 온실가스 배출량 감축 시나리오가 전 세계적으로 실행되고 있지만, 1.5°C 온도 임계값을 초과하는 것을 방지하기 위해서는 대기 중의 이산화탄소를 제거할 수 있는 대규모의 방법이 추가로 필요하다 [5]. 대기 중의 이산화탄소를 제거할 수 있는 한 방법으로

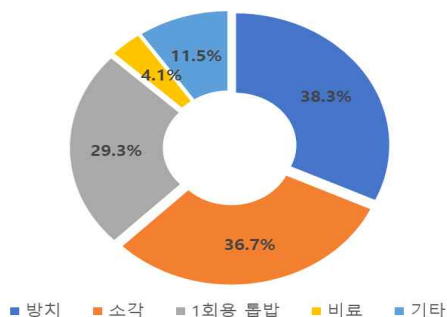


Fig 2. Mushroom media recycling status in Korea.

바이오 차(biochar)의 탄소격리 가능성에 대해서 언급되었다. 대기에 존재하는 일정량의 CO_2 는 탄소 흡수원을 통해 격리된다. 여기에서 의미하는 탄소 흡수원이란 특정 기간 동안 CO_2 를 격리·포집하고 저장할 수 있는 천연 매체로 바다, 토양, 숲 등에 생체 탄소의 평균 체류 시간(MRT, mean residue time)을 연장시켜 CO_2 를 제거하는 방법이다. 일반적으로 토양에 유기탄소를 축적하는 능력은 제한적일 수밖에 없으며, 여러 인위적 방식의 CDR(carbon dioxide removal)에 비해 토양에 부정적인 영향을 끼치지 않기 때문에, 바이오매스를 활용하여 바이오 차로 전환하여 탄소를 격리하는 방법(BECCS, bio energy with carbon capture and storage)에 대한 수많은 연구가 진행되고 있으며, 산업과 시장규모가 점차 증가하는 추세이다. 2018년 기후 변화에 관한 정부 간 협의체(IPCC, intergovernmental panel on climate change)의 특별보고서에 바이오 차에 의한 탄소 포집 및 저장하는 효과가 CO_2 를 제거하는 기술로 소개되었다. 바이오 차에 의해 CO_2 를 포집하고 격리 후 저장하는(CCS, carbon capture and storage) 기술은 열분해를 통한 탄소의 포집 및 저장(PyCCS, pyrolysis carbon capture and storage)에 의해 70% 이상의 탄소격리 효율을 달성할 수 있음이 입증되었다[6]. 바이오 차의 다공성 구조는 물, 유기 화합물 및 화학 물질을 유지하고 토양에서 안정화하며, 다양한 유기와 무기

오염물질을 흡착한다[7]. 또한 지구온난화지수(GWP, global warming potential)가 이산화탄소와 비교해 각각 25배와 298배인 메탄(CH_4)과 아산화질소(N_2O)가 토양에서 발생하는 양을 감축시키는 효과가 있다[8]. 본 연구에서는 다양한 종류의 농업부산물 중 폐기물로 취급되어 재활용률이 매우 낮은 폐상 버섯 배지의 사용하여 다양한 온도 조건에서의 열분해를 통해 제조한 바이오 연료 및 바이오 차를 이용하여 탄소 중립 및 네거티브 방안으로의 활용 가능성을 평가하고자 한다. 수입 의존성이 큰 기존의 바이오연료인 목재펠릿을 대체하고 탄소 포집·저장·격리 이외의 활용 용도가 없는 바이오 차의 추가적인 활용 방안을 찾고자 한다. 이를 위해, 버섯배지 원시료와 제조한 바이오연료에 대한 연료 특성, 연소 특성, 열분해 변화, 중금속 함량을 분석하였다. 또한 바이오 차의 경우, 처리 온도에 따른 탄소의 함량 변화와 기공 특성 변화, 표면 구조 변화를 분석하여 탄소 저장량과 CO_2 가스 흡착량 변화에 대해 평가하였다.

2. 실험방법

1. 시료 준비

폐상 버섯배지는 전라북도 정읍시 감곡면에 위치한 버섯재배 농가로부터 수집하였다. 버섯배지의 원재료는 미송톱밥을 80%와 미강·밀기울(콘코브, 건비지)등 첨가제 20%를 비율로 혼합하였다. Fig 3. 표고버섯 채취 후 발생한 폐상 버섯배지는 원료의 균질화를 위해 105 °C 조건의 오븐에서 24시간 건조하였다. 건조한 버섯배지는 50 g씩 도가니에 채운 후 산소의 유입을 차단하고 질소(N_2) 분위기에서 각각 200~300 °C 까지 50 °C 간격의 온도조건으로 Fig 4. 반응기에서 열분해 한 연료 활용 목적의 바이오 연료 시료와 350 ~700 °C 까지 50 °C 간격의 온도조건에서 Fig 4.반응기에서 열분해 한 바이오차 활용 목적의 바이오 차 시료로 구분해서 준

비했다.

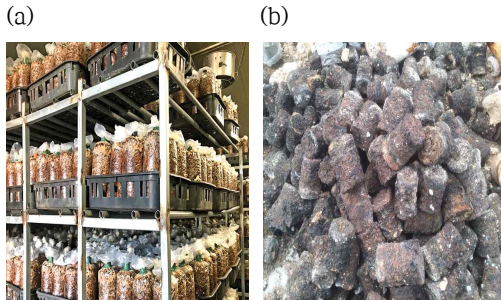


Fig 3. Images of the (a) mushroom media and (b) waste mushroom media.

Fig 4.은 열분해 장치 및 공정을 나타낸 것이다. 열분해는 5 °C/min의 승온 속도로 진행하였으며 반응온도 조건에 도달 시 1시간 동안 유지, 생산된 바이오 연료는 실내 온도까지 냉각시키고 기밀용기에 저장하였다.

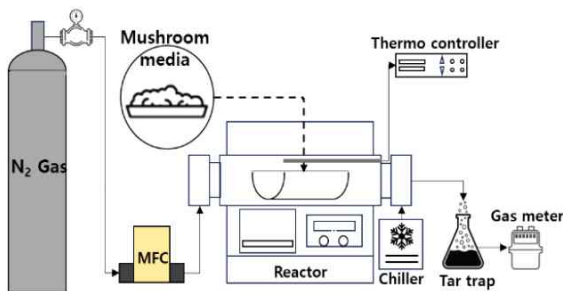


Fig 4. Thermal decomposition reactor system.

2.1 바이오 연료 특성 분석

바이오 연료의 기본 특성을 분석하기 위해 공업 분석 (proximate analysis), 원소분석(ultimate analysis), TGA(Thermo Gravimetric Analyzers), 기공의 발달 분포 부피 크기를 측정하기 위해 BET-N₂(Brunauer-Emmett-Teller Analysis), 만들어진 바이오 연료가 기존의 석탄이나 목재펠릿을 대체하여 환경오염을 일으키지 않는 연료로서 사용할 수 있는가 대한 특성평가를 위해 중금속 함량 분석을 하였다.

2.2 바이오 차 특성 분석

바이오 차의 기본 특성을 분석하기 위해 공업 분석 (proximate analysis), 원소분석(ultimate analysis), FT-IR(Fourier-transform infrared spectroscopy), TGA(Thermo Gravimetric Analyzers), 기공의 발달 분포 부피 크기를 측정하기 위해 BET-N₂(Brunauer-Emmett-Teller Analysis), 생성된 바이오 차의 표면 특성들(비표면적, 공극 부피, 공극 직경) CO₂ 흡착량에 미치는 영향에 대해 분석하기 위한 BET-CO₂(Brunauer-Emmett-Teller Analysis) 측정 분석을 진행하였다 BET-N₂은 105 °C에서 5시간동안 전처리 후 77 K, -195.674 °C에서 상대 압력 조건에서 N₂ 가스가 흡착 되는 양을 측정하였으며 BET-CO₂은 105 °C에서 5시간동안 전처리 후 273 K, 0 °C에서 대기압 조건에서 CO₂ 가스가 단위질량당 흡착 되는 양과 미세기공에서 흡착 되는 양을 측정하기 위해 ASAP 2020 Plus 장비를 사용하여 분석 실험을 실시하였다.

2.3 이산화탄소 흡착 시험

직접적인 기체-고체 반응을 달성하기 위해 반응기가 사용 되었다. Fig 5. 은 이산화탄소 흡착 실험 장치 및 공정을 나타낸 것이다.

반응 실린더는 길이 20cm, 내부 직경 5cm이며 반응기 바닥에는 기체 유입을 위해 분배기 위에 메쉬가 설치되었다. 현재 연구에 사용된 1500 ppm CO₂의 혼합 가스는 바닥에서 반응기로 들어가는 입구에 연결되었으며, 가스 유량은 100 ml/min 으로 제어된다. 본 연구에서는 온도와 압력을 상온 상압으로 결정하였으며 실린더에 17g 을 채웠다. 흡착제로 사용한 시료는 균일한 실험 측정을 위해 0.75 μm-3mm 시브한 시료를 가지고 실험에 사용했다. 가스 분석기 Graphtec GL8200 를 사용하여 CO₂ 농도를 측정, 배출 되는 가스의 CO₂ 농도가 1400 ppm에 도달할 때 까지 데이터를 수집했다.

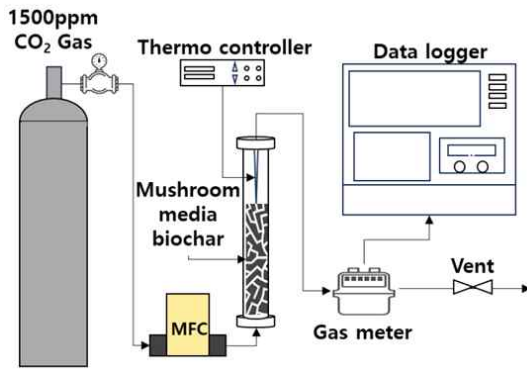


Fig 5. Mushroom medium-derived biochar CO₂ adsorption system.

3. 결 과

폐상 표고버섯배지 유래 바이오 연료의 특성 Table 2.에 폐상 버섯배지와 바이오 연료의 연료 특성(공업, 발열량) 분석 결과를 나타내었다. 만들어진 바이오 연료의 수분함량은 1.2 ~ 1.4%로 국립산림과학원에서 고시킨 목재펠릿 1~2등급 (10%미만)에 해당한다. 폐상 버섯배지의 고정탄소 함량 및 휘발분은 12.49%와 46.98%로 원료의 휘발분 함량이 높다. 폐상 버섯배지를 사용하여 만든 버섯펠릿의 경우 18.84%와 66.23% 고정탄

소와 휘발분의 함량은 늘어난다. 그러나 수분 함량 감소에 따른 (33.06%에서 5.24%) 수율을 따지면 폐상 버섯배지에 비해 4.81%의 휘발분의 손실이 있다.

200 ℃, 250 ℃의 조건에서 열분해 반응을 진행한 버섯배지 바이오 연료 BC-1 (200 ℃)과 BC-2 (250 ℃)는 고정탄소와 휘발분의 함량이 각각 25.90%, 61.50%과 37.0%, 46.7%로 휘발분의 함량이 높다. 더 높은 온도에서 열분해를 진행한 BC-3 (300 ℃)은 43.8% 37.2% 고정 탄소의 함량이 더 높은 것으로 나타났다. 바이오 연료의 발열량을 분석해 보면 BC-2가 BC-3 보다 더 높은 발열량이 나온다. 일반적으로 바이오매스의 휘발성 물질은 산소의 함량이 높기 때문에 낮은 LHV를 갖는다. 그러나 BC-2와 BC-3의 데이터와 Wood pellet과 Mushroom media waste의 공업분석 결과[8]를 비교해 보면 고정탄소의 함량보다 휘발분의 함량이 발열량에 미치는 영향이 더 큰 것을 볼 수 있다. 고정탄소의 증가량 변화보 휘발분의 감소량 변화의 폭이 크기 때문에 BC-2와 Wood pellet 1의 발열량이 더 높게 나온 것으로 보인다. 따라서 발열량이라는 측면으로만 따진다면 휘발분이 더 많고 생산수율이 높은 BC-2가 가장 우수하다.Table 3.에 폐상 버섯배지와 바이오 연료의 원소분석 결과를 나타내었다.

Table 2. Proximate analysis(as received basis, wt%) of mushroom media waste and pellet, BC(mushroom media waste biofuel)

Sample	Moisture	Volatile matter	Ash	Fixed carbon	HHV=GC V (kcal/kg)	LHV=NC V (kcal/kg)
-----%-----						
Mushroom media waste	33.06	46.98	7.47	12.49	3,730	3,260
BC-1 (200℃)	1.40	61.50	11.20	25.90	4,584	4,774
BC-2 (250℃)	1.20	46.70	15.10	37.00	5,061	5,221
BC-3 (300℃)	1.30	37.20	17.70	43.80	5,086	5,218
Wood pellet 1*	7.15	72.31	2.86	17.68	-	4,580
Wood pellet 2**	7.78	73.83	1.10	17.29	-	4,550

HHV : High heating value, LHV : Low heating value

NCV, Net calorific value = $ACV - 5.72 \times \{MH \times (100 - Mw)/100\} + 0.1119 \times w) \times 9$;

ACV, As-received calorific value = $\{HHV \times (100 - Mw)\}/100$

(international coal HHV = 6364.7 kJ/kg

* [8], **[9]

발열량에 긍정적인 영향을 미치는 탄소(C)의 함량이 증가하였고, 수소(H)는 감소하였다. 또한, 발열량에 부정적인 영향을 미치는 산소(O)의 함량이 크게 감소하였다. 따라서 열분해 과정에서 산소 및 수소가 탈 휘발로 인한 발열량 증가와 상대적으로 탄소 함량의 증가로 발열량이 상승한 것으로 보인다. Table 4. 에 폐상 버섯배지와 바이오 연료의 O/C와 H/C 몰 비율의 관계를 나타내었다. 수소 원자와 탄소 원자의 비율을 나타내는 H/C molar ratio는 열분해 온도가 증가함에 따라 1.33에서 0.79로 감소하였으며, 1.52 ~ 1.71의 범위를 갖는 목재펠릿에 비해 H/C molar ratio의 비율이 더 낮기 때문에 가스나 타르와

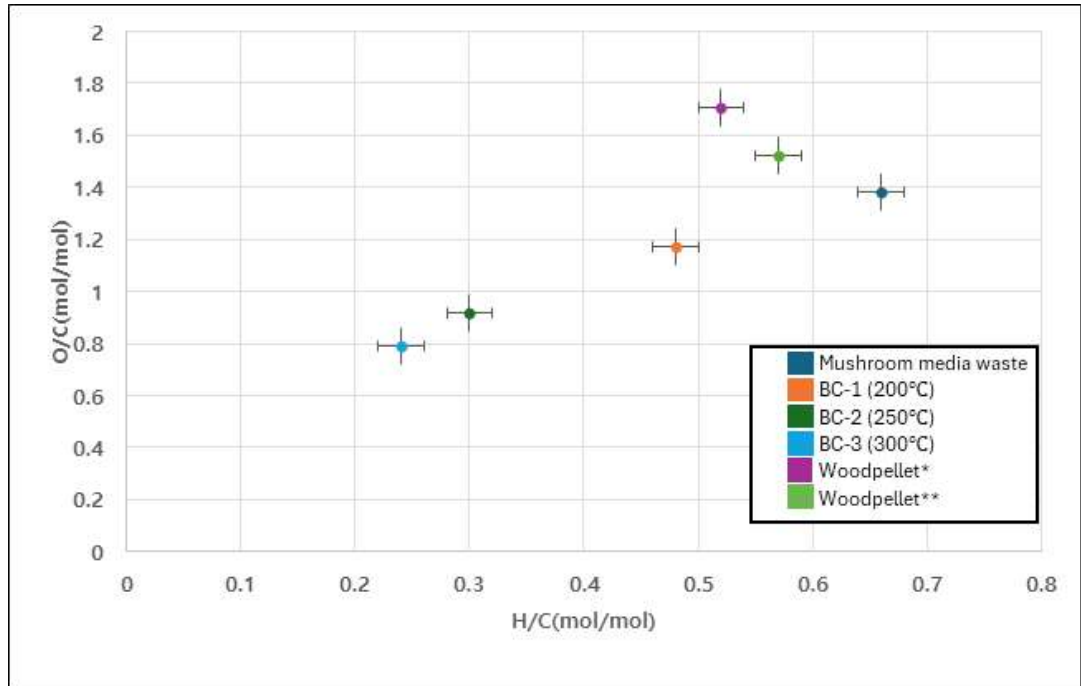
같은 탄화수소 물질이 덜 발생할 것으로 보인다. 산소 원자와 탄소 원자의 비율을 나타내는 O/C molar ratio의 경우 열분해 온도가 증가함에 따라 0.48에서 0.24까지 감소하는 결과가 나타났다. 0.52에서 0.67의 범위 값을 갖는 목재펠릿에 비하여 크게 낮은 수치로 유럽의 바이오 연료 가이드라인에서 1등급 바이오 연료의 기준인 O/C molar ratio < 0.4 이하를 만족함을 확인하였다. 폐상 버섯배지 펠릿을 200, 250, 300℃ 까지 50 ℃ 간격으로 열분해 하여 생산한 바이오 차 3종 (BC-1, 2, 3)에 대하여 온도에 따른 열분해 거동을 파악하기 위해(Q500 V20)를 통하여 TGA 분석을 실시하였고 그 변화를 Fig 6. 에 도식화하였다. 그래프의 곡선의 변화는 크게 3단

Table 3. Ultimate analysis(dry basis, wt%) of mushroom media waste and pellet, BC(mushroom media waste biofuel) (wt%)

Sample	C	H	N	O	S	Others	H/C	O/C
	-----%-----							
Mushroom media waste	44.56	5.11	3.29	39.39	0.18	7.47	1.38	0.66
BC-1 (200℃)	49.59	4.84	2.96	30.95	0.27	11.39	1.17	0.48
BC-2 (250℃)	54.74	4.20	3.56	21.97	0.28	15.25	0.92	0.30
BC-3 (300℃)	56.64	3.74	3.64	17.82	0.24	17.92	0.79	0.24
Wood pellet*	52.73	7.48	0.22	36.45	0.04	3.08	1.71	0.52
Wood pellet**	52.35	6.63	0.16	39.75	0.01	1.1	1.52	0.57

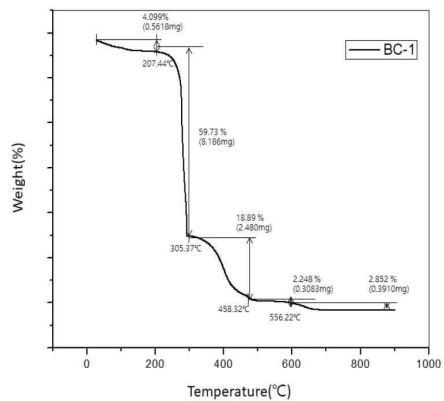
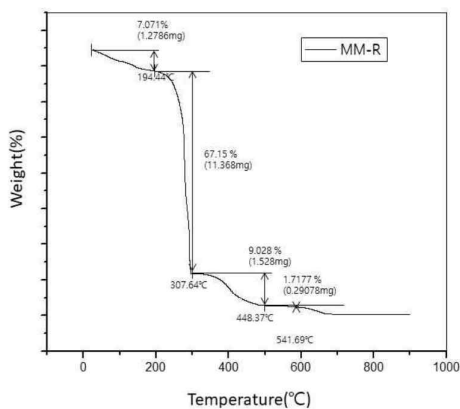
* [8], **[9]

Table 4. Relationship between O/C and H/C molar ratios for the mushroom media waste biofuel



계로 나누어 물질의 성분을 파악할 수 있다. 90~100 °C까지의 변화는 수분 손실로 인해 발생한 것으로 보인다. 이후 100~210 °C까지는 안정적인 단계로 질량 손실이 거의 없는 모습을 보여준다. 210 °C부터 305 °C에서 큰 질량 변화를 보이

는데 이는 여러 다당류 복합체인 헤미셀룰로오스(Hemicellulose)의 주요 결합사슬의 분해가 활발하게 일어나는 반응온도인 200~250 °C 구간으로[10], 헤미셀룰로오스의 분해에 의한 질량 감소로 보이며, Fig 7.



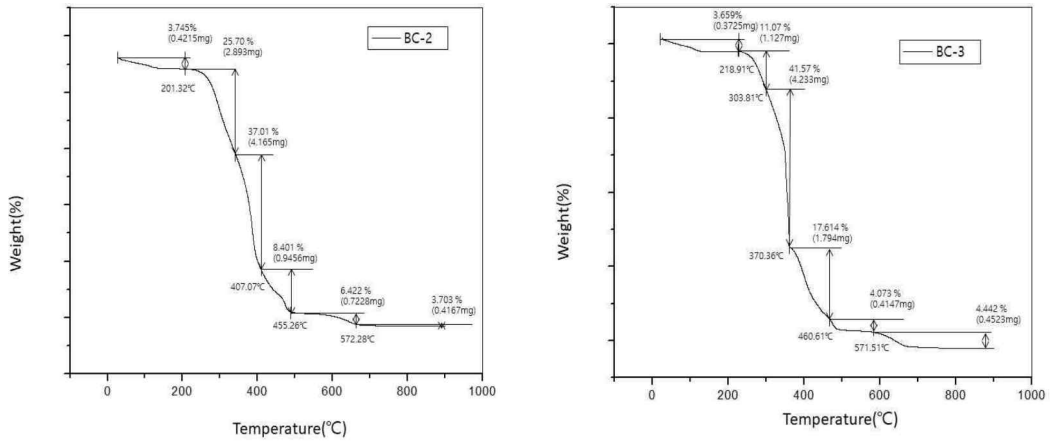


Fig 6. Thermo gravimetric analysis data of the pellet and bio fuel produced by mushroom media waste at each pyrolysis temperature.

에서 250, 300 °C 온도에서 열분해를 한 BC-2, 3의 경우 완만한 질량 감소 곡선을 통해 재확인하였다. Table 5.에 폐상 버섯배지와 바이오 연료의 XRF 결과를 나타냈다. 열분해 온도가 증가할수록 유기물 구조 이외에도 다량의 미네랄들이 증가하는 경향을 확인하였다. 이와 같은 결과는 탄화되는 과정에서 손실된 휘발분의 중량에 해당하는 부분의 일부가 회분의 비율을 증가시킴에 따라 무기물의 절대 양이 증가된 것으로 확인할 수 있다. Table 6.는 파울링과 슬래깅 예측을 위해 제안 되어져 공통적으로 사용되어지고 있는

기존 인덱스와 그 회분 부착성향을 나타낸 것으로 해당 데이터에 따르면 바이오 연료는 목재 펠릿 대비 Na_2O 의 함량이 낮기 때문에 파울링(Fouling) 측면에서는 목재 펠릿 보다 우수하나 총 알칼리 수치가 유사하기 때문에 염소 부식이 생길 것으로 판단된다. CaO와 MgO의 높은 함량은 슬래깅(Slagging) 현상이 강하게 일어날 것으로 판단된다[11]. 그러나 Table 5.에 따르면 슬래깅 현상이 감소 할 것으로 나온다. 그 원인으로는 CaO의 함량이 30 wt%

Table 5. X-ray fluorescence analysis of mushroom media waste and biofuel

Sample	Na_2O	MgO	Al_2O_3	SiO_2	P_2O_5	K_2O	CaO	TiO_2	MnO	Fe_2O_3	Ash	IDT
Mushroom media waste	0.00	7.20	1.09	6.73	12.94	10.92	58.64	0.12	0.20	2.15	11.16	-
BC-1 (200°C)	0.01	9.68	1.57	7.64	11.80	12.10	51.91	0.18	0.24	3.02	11.36	1,500
BC-2 (250°C)	0.01	9.85	1.58	7.49	12.13	11.86	50.47	0.15	0.21	2.73	15.28	1,500
BC-3 (300°C)	0.01	10.15	1.65	7.96	11.89	12.10	52.75	0.18	0.25	3.07	17.93	1,500
Wood pellet 1*	2.05	3.36	11.11	27.73	7.48	10.49	31.36	0.56	-	6.12	3.08	1,309

*[8]

(g/g, wt%)

Table 6. Fouling and slagging existing index

	Index	Definition	Ash deposition propensity		
			Low	Medium	High
Slagging	IDT	Ash fusion temp	>1,316℃		<1,316℃
	B/A	$(\text{Fe}_2\text{O}_3+\text{CaO}+\text{MgO}+\text{Na}_2\text{O}+\text{K}_2\text{O})/(\text{SiO}_2+\text{Al}_2\text{O}_3+\text{TiO}_2)$	<0.2	0.2~0.4	0.4~0.55
	Rs(Slagging index)	$\text{B/A} * \%S$	<0.6	0.6~2	>2
	Dp%	$(\text{CaO}+\text{MgO})/(\text{Fe}_2\text{O}_3+\text{CaO}+\text{MgO}+\text{Na}_2\text{O}+\text{K}_2\text{O})$	High value means low deposition		
	Silica ratio	$\text{SiO}_2/(\text{SiO}_2+\text{Fe}_2\text{O}_3+\text{CaO}+\text{MgO})$	0.8~0.72	0.72~0.65	0.65~0.5
	I/C	$\text{Fe}_2\text{O}_3/\text{CaO}$	<0.3&>3	-	0.3~3
	Silica/Alumina ratio	$\text{SiO}_2/\text{Al}_2\text{O}_3$	<1.4	1.4~2.8	>2.8
Fouling	IDT	Ash fusion temp	>1,177℃		<1,177℃
	Cl%	% Cl in	<0.2	0.2~0.3	>0.5
	Rf(Fouling index)	$(\text{Fe}_2\text{O}_3+\text{CaO}+\text{MgO}+\text{Na}_2\text{O}+\text{K}_2\text{O})/(\text{SiO}_2+\text{Al}_2\text{O}_3+\text{TiO}_2) * \% \text{Na}_2\text{O}$	<0.2	0.2~0.3	>0.5
	Total Alkalis	$(\text{Na}_2\text{O}+0.6589\text{K}_2\text{O}) * \% \text{ash}/100$	<0.3	0.3~0.45	>0.45

보다 높아 회분의 용융온도가 증가하여 슬래깅 현상이 일어나지 않을 것으로 판단된다[12]. 국내에서는 바이오 연료와 같은 고형연료제품의 품질을 추정하기 위해 고형연료제품 품질기준(제 20조의2 관련)에 의거하여 바이오 고형연료제품(BIO-SRF, Biomass-Solid Refuse Fuel)의 중금속 함량에 대해 측정하고 있다. Table 7.에 폐상 버섯배지와 바이오 연료의 중금속 분석 결과를 나타내었다. 국내 기준은 비소(As) 5.0이하(mg/kg), 카드뮴(Cd) 5.0이하(mg/kg), 크로뮴(Cr) 70.0이하(mg/kg), 납(Pb)

100.0이하(mg/kg), 수은(Hg) 0.6이하(mg/kg)로 BC-1 (200℃), BC-2 (250℃), BC-3 (300℃) 모두 규정에 적합함을 확인 할 수 있다. Table 8.에 폐상 버섯배지와 바이오 차의 공업분석 결과를 나타냈다. 폐상 버섯배지의 고정탄소 함량 및 수분은 12.49%와 33.06%로 수분의 함량이 높다. 350℃부터 700℃까지 50℃ 간격으로 열분해 반응을 진행한 버섯배지 바이오 차의 고정탄소의 함량은 18.84%에서 63.70%까지 늘어났다. 하지만 휘발분의 함량은 66.23%에서 9.1%까지 줄어들어 회수율은 원시료 대비 24.86%에 불과하며 350℃에서 생산한 바이오 차와 700℃에서 생산한 바이오 차 사이에 35% 정도 수율이 차이가 난다. 다만 휘발분의 감소는 바이오 차의 미세기공과 비표면적 형성에 큰 영향을 미치기 때문에 열분해 온도가 증가할수록 바이오 차의 비표면적과 미세기공의 부피가 늘어날 것으로 보인다. 바이오 차 투입에 따른 총 토양탄소 저장 증가량을 구하는 식 (2)에 따라 산정할 수 있으며 폐상 버섯배지의 경우 Herbaceous 항목이므로 Values for F_{cp} 를 $0.65 \pm 45\%$ 로 산정하여 계산하였다.

Table 7. Inductively coupled plasma-optical emission spectroscopy analysis of mushroom media waste (mg/kg)

Sample	Arsenic(As)	Cadmium(Cd)	Chromium(Cr)	Lead(Pb)	Mercury(Hg)
M-pellet (MM-R)	0.35	0.11	11.20	5.60	<0.01
BC-1 (200℃)	0.33	0.12	9.20	2.60	<0.01
BC-2 (250℃)	0.37	0.14	10.40	2.90	<0.01
BC-3 (300℃)	0.43	0.15	11.10	3.10	<0.01

Table 8. Proximate analysis(as received basis, wt%) of mushroom media waste biochar

Sample	Yield	Moisture	Volatile matter	Ash	Fixed carbon	CO ₂ storage (ton/ton)
Mushroom media waste		33.06	46.98	7.47	12.49	
BC-4 (350℃)	33.59	1.20	32.30	18.80	47.70	0.52
BC-5 (400℃)	31.57	0.40	26.80	20.40	52.40	0.48
BC-6 (450℃)	28.72	1.20	21.60	21.30	55.90	0.54
BC-7 (500℃)	27.21	1.50	17.20	22.70	58.60	0.51
BC-8 (550℃)	26.90	0.60	15.60	23.20	60.60	0.51
BC-9 (600℃)	26.39	0.60	13.30	24.10	62.00	0.50
BC-10 (650℃)	25.23	1.50	10.50	24.60	63.40	0.53
BC-11 (700℃)	24.86	2.20	9.10	25.00	63.70	0.52

다양한 온도에서 열분해를 진행한 바이오차를 식 (2) 바이오차 투입에 따른 총 토양탄소 저장 증가량을 구하는 식을 사용하여 계산한 결과 생성온도 변화에 따른 수율 대비 탄소 저장능력(CO₂ storage t/t)에는 유의미한 변화가 없는 것으로 판단된다. 이것은 온도가 증가함에 따라 탄소 저장량은 증가하지만, 수율은 감소하여 총 바이오차의 탄소 저장량에는 큰 차이가 없는 것을 확인하였다.

식 (2)

$$\Delta BC_{\text{Mineral}} = \sum_{p=1}^n (BC_{\text{TOTp}} \cdot F_{\text{Cp}} \cdot F_{\text{permp}})$$

BC_{TOTp} : 바이오차 생산 타입 p의 토양 투입량 (t biochar)

F_{permp} : 바이오차 생산 타입 p의 토양 투입 100년 후 잔존율 (t/t)

ΔBC_{Mineral} : 바이오차 투입에 따른 총 토양탄소 저장 증가량(t C)

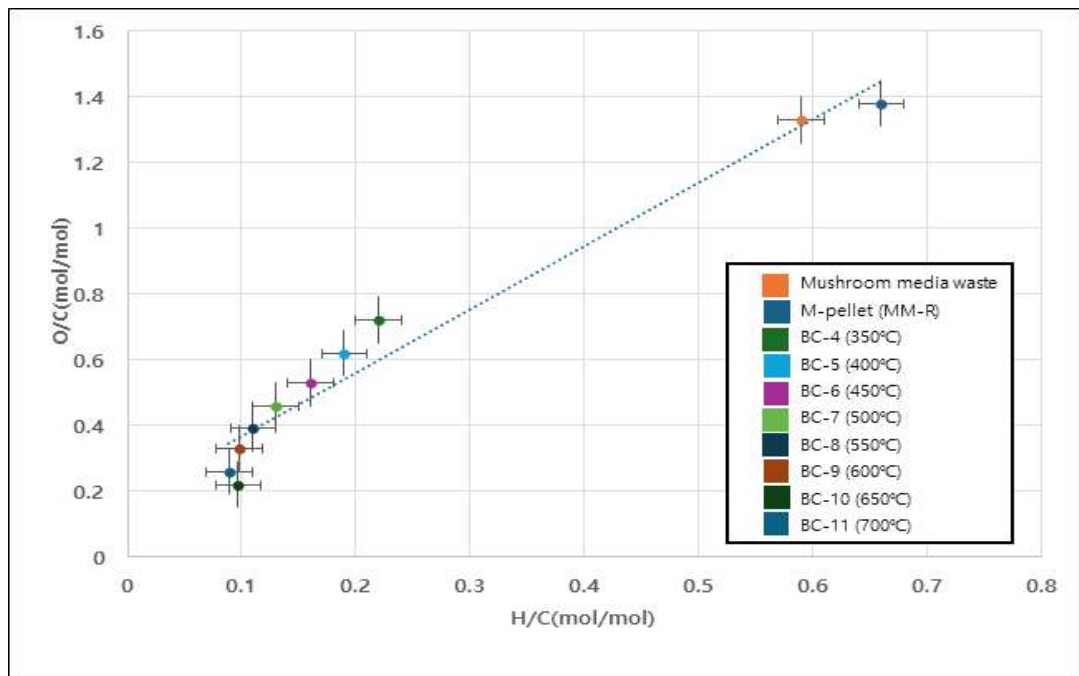
F_{Cp} : 바이오차 생산 타입 p의 유기탄소 함량 (t C/t biochar)

Table 9.과 Table 10. 을 통해 H/C molar ratio는 1.33에서 0.26 까지 감소하였으며 O/C molar ratio의 경우 0.66에서 0.089 까지 감소하는 것을 확인 할 수 있다. 바이오차의 방향성 정도와 성숙도의 한 지표로 보는 H/C의 비율이 낮을수록 난분해성이 올라가, 0.2 이하일 시 분해가 거의 일어나지 않는 Black carbon 순수한 탄소로 보고 있다. O/C의 비율의 감소는 극성 관능기가 감소하여 바이오차의 흡착 매커니즘이 이온교환 기반에서 물리적 흡착(Van der waals, London dipole)으로 바뀔 것으로 보인다. 작물 잔사 바이오매스를 직접 토양에 투입하면 분해가 빠르게 이뤄지는데 이렇게 분해되어 대기 중으로 방출된 CO₂를 탄소 중립 (Carbon neutral)으로 간주된다. 반면에 난분해성이 강한 바이오차를 토양에 투입하게 되면 탄소는 토양에 반영구적으로 잔류하게 된다. 폐상 버섯배지 펠릿을 350℃부터 700℃까지 50℃ 간격으로 열분해 하여 생산한 바이오차 8종

Table 9. Ultimate analysis(dry basis, wt%) of mushroom media waste biochar

Sample	C	H	N	O	S	others	H/C	O/C
Mushroom media waste	44.56	5.11	3.29	39.39	0.18	7.47	1.38	0.66
M-pellet (MM-R)	45.87	5.08	2.83	36.36	0.17	9.69	1.33	0.59
BC-4 (350°C)	57.22	3.41	3.57	16.61	0.17	19.02	0.72	0.22
BC-5 (400°C)	58.06	2.98	3.54	14.85	0.15	20.42	0.62	0.19
BC-6 (450°C)	59.43	2.62	3.54	12.64	0.18	21.59	0.53	0.16
BC-7 (500°C)	60.36	2.29	3.32	10.85	0.14	23.04	0.46	0.13
BC-8 (550°C)	61.90	2.02	3.34	9.23	0.19	23.32	0.39	0.11
BC-9 (600°C)	62.60	1.72	3.16	8.17	0.15	24.2	0.33	0.098
BC-10 (650°C)	62.28	1.16	2.73	8.08	0.19	25.56	0.22	0.097
BC-11 (700°C)	63.04	1.38	2.92	7.52	0.16	24.98	0.26	0.089

Table 10. Relationship between O/C and H/C molar ratios for the mushroom media waste biochar



(BC-4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11)에 대하여 온도에 따른 열분해 거동을 파악하기 위해(Q500 V20)를 통하여 TGA 분석을 실시하였고 그 변화를 Table 11.에 정리 하였다.

Table 11.는 바이오매스의 주요 유기 화합물(즉, 헤미셀룰로오스, 셀룰로오스 및 리그닌)의 분해가 이뤄지는 온도 구간에서의 질량 손실 변화를 나타냈다. 질량의 변화 값을 통하여 바이오매스

의 주요 유기 화합물(헤미셀룰로오스, 셀룰로오스 및 리그닌)의 함량을 확인해 볼 수 있다. BET-N₂ 분석을 통해 다양한 온도에서 열분해를 진행한 바이오 차의 표면 구조 특성 및 기공부피를 Table 12.에 나타내었다. 제조한 바이오 차의 비표면적의 경우 원시료 (2.72 m²/g) 대비 600 °C에서 열분해를 진행한

Table 11. Derivative Mass change per temperature bin for biochar produced by mushroom medium waste obtained by thermogravimetric analysis data

Sample	해미셀룰로오스	셀룰로오스	리그닌	총
	210~295℃	295~420℃	420~520℃	질량손실
Mushroom media waste	10.8779	1.6341	0.5743	13.0862
BC-4 (350℃)	8.1620	2.1448	0.7526	11.0594
BC-5 (400℃)	0.5785	6.1723	0.8522	7.6030
BC-6 (450℃)	0.4849	6.8480	0.8883	8.2211
BC-7 (500℃)	0.4354	8.1371	0.9728	9.5453
BC-8 (550℃)	0.1722	6.6378	0.8056	7.6156
BC-9 (600℃)	0.1549	6.5946	0.6723	7.4221
BC-10 (650℃)	0.1571	6.4661	0.6335	7.2578
BC-11 (700℃)	0.2507	5.9537	0.7712	6.9756

Table 12. Surface structure properties of the biochars derived at pyrolysis temperature(350~700℃)

	(m ² /g)								
	BC-4	BC-5	BC-6	BC-7	BC-8	BC-9	BC-10	BC-11	MM-R
Single point surface area	2.60	5.89	14.83	19.72	35.71	43.06	19.78	22.98	2.51
BET surface area	2.67	6.03	15.17	20.38	37.15	44.53	20.23	23.51	2.72
t-Plot micropore area	1.24	3.05	7.26	12.60	28.34	34.29	13.39	16.26	0.16
t-Plot external surface area	1.43	2.97	7.91	7.78	8.80	10.24	6.83	7.25	2.56
BJH adsorption cumulative surface area (1.7nm~300nm)	2.04	3.80	9.84	10.95	13.71	17.84	9.32	9.90	2.59

BC-9 (44.53 m² /g)로 약 16.4배 늘어났다, 원시료에 포함되어 있는 다량의 휘발성 유기물이 열분해 과정 중 손실되어 바이오차의 공극과 비표면적이 증가했다. 휘발분의 감소량이 늘어나는 높은 온도에서 열분해를 진행한 샘플들의 비표면적들이 증가했음을 확인할 수 있다. 특히, 550~600℃ 고온에서 열분해를 진행한 BC-8, 9의 경우 기공과 비표면적이 급격하게 증가하였지만 650℃ 이상의 고온에서는 감소하여 휘발분의 감소량이 가장 높은 BC-11(700℃)가 BC-9에 비해 모든 지표 (비표면적, 미세기공 면적, 기공 부피)에서 더 낮은 수치를 기록한 것을 찾아 볼 수 있다. 이외에도 온도 조건에 따라서 다양한 크기의 공극의 분포가 바뀌는데, 미세 공극(0.02 ~ 0.002 mm)은 수분과 물질의 영구적 흡착에 관여하며, 소공극(0.2 ~ 0.02 mm)은 액체-고체 흡착 탈착에 영향을 준다[13]. 이러한 결과는 대기압에서의

CO₂ 흡착량을 비교하기 위하여 BET-CO₂ 분석의 결과를 도식화 한 Fig 7. 에서도 다시 확인 할 수 있다. 고온에서 비표면적과 미세기공의 감소하는 원인으로는 고온으로 올라갈수록 소결과 확산을 통한 기공의 수축 현상이 생겨난다. 느린 속도의 열분해는 입계가 형성이 되고 입계가 기공채널의 역할을 하여 치밀화에 이르는데 도움을 준다. 입계 사이의 미세 기공들이 입계확산을 통해 충전 되는데 두 입자의 결정방향이 같을 경우에 입계의 소멸과 함께 두 입자가 합쳐져 밀도의 상승과 미세기공의 소멸이 일어난다. 뿐만 아니라 환원 가스분위기에 따른 조밀화 속도가 다른데 열분해 과정 바이오 차에 생기는 변화, 깨끗한 표면, 높은 밀도, 산소가 제한된 가스 분위기에 따른 치밀화 반응의 증가로 휘발분의 감소에 의해한 표면적 성장보다는 치밀화에 의한 표면적 감소와 기공 채움, 미세기공 소멸 현상으로

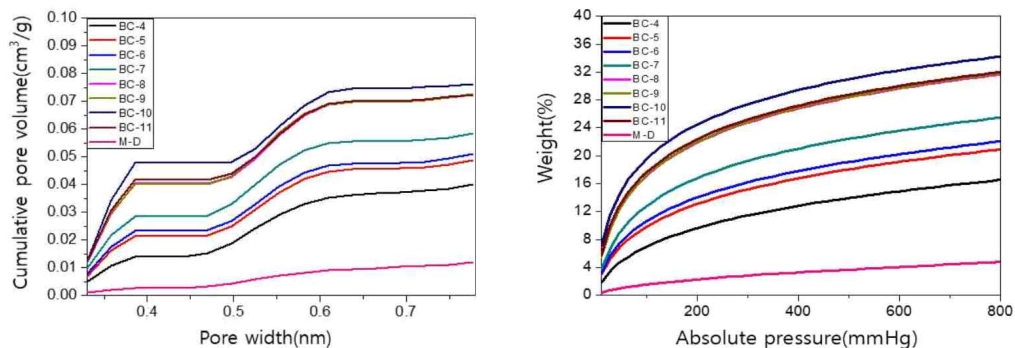


Fig 7. Relationship between (a) the pore width and the cumulative pore volume, (b) the weight % of carbon dioxide and absolute pressure.

보인다. 기공의 크기가 2 nm 이하인 미세기공 (micropore) 에 대한 자세한 분석하기 위하여 BET-CO₂ 분석의 결과는 기공 폭에 따른 누적기공 부피의 분포 곡선과 대기압에서 단위 g당 흡착한 CO₂ 흡착량 PCI (pressure composition isotherm)에 대해 Fig 7.에 나타냈다.

미세기공의 경우 BET-N₂ 분석의 결과와는 상이 하게 비표면적과 총 기공의 부피가 BC-9 보다 낮은 BC-10에서 가장 많이 발달한 것을 볼 수 있다.

대기압에서의 CO₂ 흡착량 또한 BC-10가 가장 우수하게 나왔다. 이러한 결과는 CO₂ 가스흡착 실험 에서도 같은 경향을 나타내었다.

Table 13. 은 버섯배지 바이오차 무게 당 흡착한 CO₂ 가스 무게를 나타낸 것으로 식 (3)을 사용하여 CO₂ 가스 무게를 계산 후 바이오차 무게 당 흡착한 CO₂ 가스 무게를 계산하였다.식 (3) 먼저 이산화탄소 흡착량을

$$\frac{(\text{인입 } CO_2 \text{ 가스 무게} - \text{배출 } CO_2 \text{ 가스 무게})}{(\text{인입 이산화탄소 무게} \times 100)}$$

로 정의한다.

$$PV = nRT \text{ ----- [1]}$$

$$1500 \text{ mol} \times 44.01 \text{ g/mol} = 66015 \times 10^3 \text{ mg } CO_2 \text{ [2]}$$

$$[1]/[2] \text{ ----- [3]}$$

$$\text{유량 (ml)} \times T \text{ (min)} \times [3]$$

Table 13. Weight of CO₂ gas adsorbed per weight of mushroom media waste biochar

Sample	In	Out	흡착	CO ₂ weight/g
BC-4	16.8328	15.2307	1.6021	0.0917
BC-5	85.8110	66.3972	19.4138	1.1419
BC-6	142.8315	100.9341	41.8975	2.4646
BC-7	133.7519	78.8428	54.9091	3.9221
BC-8	167.6622	81.9999	85.6623	5.0390
BC-9	219.9364	122.3669	97.5694	5.7394
BC-10	248.3781	138.3695	110.0085	6.1184
BC-11	213.3688	146.6853	66.6835	4.7611

위 식을 이용해 CO₂ 가스 무게를 계산하였다. Fig 8. 을 확인해 보면 열분해 온도가 증가할수록 CO₂ 흡착량이 증가하였으나 BC-11 보다

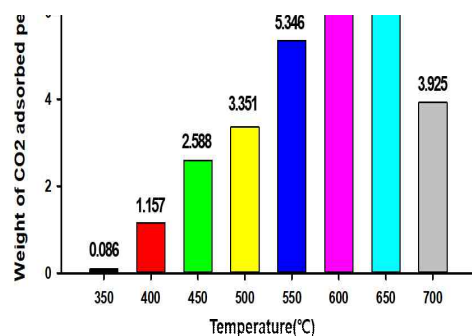


Fig 8. Carbon dioxide adsorption according to pyrolysis temperature(mg/g).

낮은 온도에서 열분해를 진행한 BC-10에서 가장 많은 양의 CO₂ 가 흡착하였다.

흡착능력이 일정 수준 이하로 저하되기까지 흡착한 양을 도식화한 Fig 9.에서도 BC-11 보다 낮은 온도에서 열분해를 진행한 BC-10이 더 우수한 흡착 능력을 보여주었음을 확인할 수 있다. 또한 Table 14. 는 폐상 버섯배지 바이오차의 중

금속 분석 결과로 국내 토양 투입 기준은 비소 (As) 45.0이하(mg/kg), 카드뮴 (Cd) 5.0이하(mg/kg), 크로뮴 (Cr) 200.0이하(mg/kg), 납 (Pb) 130.0이하(mg/kg), 수은 (Hg) 2.0이하(mg/kg)로 BC-4 ~11(350~700℃) 모두 규정에 적합함을 확인할 수 있다.

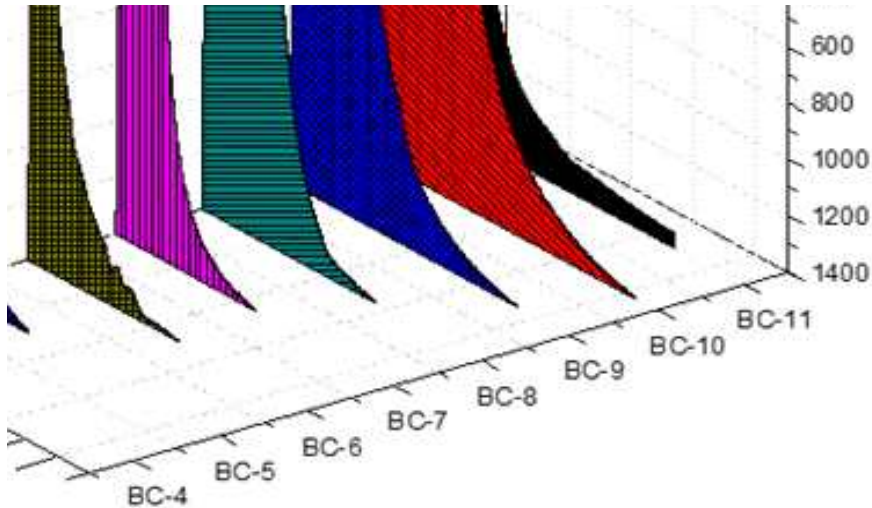


Fig 9. Carbon dioxide absorption capacity changes based on pyrolysis temperature.

Table 14. Inductively coupled plasma-optical emission spectroscopy analysis (mg/kg) of mushroom media waste biochar (mg/kg)

Sample	Arsenic (As)	Cadmium (Cd)	Chromium (Cr)	Lead (Pb)	Mercury (Hg)
M-pellet (MM-R)	0.35	0.11	11.20	5.60	<0.01
BC-4 (350℃)	0.43	0.17	9.9	4.0	<0.01
BC-5 (400℃)	0.48	0.15	12.9	4.0	<0.01
BC-6 (450℃)	0.48	0.15	17.2	3.9	<0.01
BC-7 (500℃)	0.56	<0.10	19.8	4.6	<0.01
BC-8 (550℃)	0.58	<0.10	29.3	4.4	<0.01
BC-9 (600℃)	0.54	<0.10	38.2	4.9	<0.01
BC-10 (650℃)	0.58	<0.10	97.8	3.8	<0.01
BC-11 (700℃)	0.57	<0.10	35.5	3.0	<0.01

4. 결 론

본 연구에서는 온실가스 감축을 위해 농촌지역에서 발생하는 폐기물 바이오매스인 폐상 버섯배지를 가지고 바이오 연료와 바이오 차를 다양한 온도 조건에서 만들어 연료로서의 특성과 탄소 포집 및 저장(BECCS) 및 중금속 흡착을 주제로 연구하였다. 연료 적 측면으로는 폐기되는 농업부산물을 사용하여 현재 연료로 주로 사용되고 있는 목재 바이오매스와 비교 한 결과 다음과 같은 결론을 도출하였다. 열분해 온도에 따라 열량의 큰 변화를 보였지만 모든 바이오연료가 목재 펠릿(4,550 kcal/kg)와 비교 시 더 높은 열량을(4,774~5,210 kcal/kg) 가지고 있다. 고정탄소가 더 높고 휘발분이 적어 착화 온도가 더 낮고 종료 온도가 높아 안정성 측면과 연료로서의 성능이 더 우수한 능력을 가진다. 또한 고형연료제품 품질기준에 크게 밀도는 중금속 함량과 H/C Ratio의 비율이 목재펠릿(1.52 ~ 1.71)에 비해 낮은 특징을 갖는 바이오연료는(0.79) 가스와 타르의 발생량이 더 적게 발생할 것으로 보인다. 따라서 기존 목재펠릿 대비 환경오염 측면에서 우수한 연료로 보인다. Mushroom Media Waste는 주 원료인 Douglas-fir logs와 성분을 비교 하였을 시 Ash 함량이[14] 거의 차이가 나지 않는다. 그러나 열분해 하여 제품을 생성 하였을 때 Ash 성분이 증가하였고 그 값은 열분해온도가 증가함에 따라 더 늘어났다. 이렇게 늘어난 Ash 성분(알칼리 미네랄)은 설비에 파울링 및 슬래깅 고온 부식과 같은 문제를 발생시킨다. 따라서 250℃의 온도조건에서 열분해를 한 바이오 연료가 목재 펠릿에 비해 높은 열량, 적은 가스 배출량, 높은 안정성을 갖는다. 장기 연속 운전 시 높은 Ash 함량으로 인한 운전 장애 및 잦은 수리 문제를 일으킬 것으로 보이며 사용처 및 활용이 가능한 량을 늘리기 위해선 열분해 조건의 추가와 시료 처리 방법에 대해 앞으로 추가 연구가 필요할

것으로 보인다.

탄소 포집 및 저장(CCS) 및 흡착 측면으로는 바이오 차의 열분해 온도가 증가함에 따라 고정탄소의 비율이 증가하였으나 수율의 감소로 인해 바이오 차 투입에 따른 총 토양탄소 저장 증가량은 큰 변화가 없어 생산량과 저장량만을 비교해 봤을 때는 350℃에서 열분해를 진행하는 것이 가장 우수해 보인다. 그러나 열분해 온도가 증가함에 따라 H/C Ratio의 비율이 크게 감소하는데 비율이 감소함에 따라 난분해성이 증가하여 저장 기간이 더 늘어난다는 연구결과를 미루어 볼 때 높은 온도에서 생성한 바이오 차가 CCS의 개념으로 생각해 봤을 때 가장 우수한 것으로 판단된다. 열분해 온도가 증가함에 따라 O/C 비율 또한 감소하는 경향을 보이는데 이는 극성의 감소로 흡착 매커니즘이 이온교환 기반에서 물리적 흡착으로 바뀔 때 따라 약해질 것으로 보인다. CO₂의 흡착량이 비표면적의 변화와 미세기공의 변화에 비례하여 늘어나는 것을 볼 수 있었으나 700℃ 이상의 온도에서 바이오 차를 생성하는 경우에는 상이한 결과가 나왔다. 기공과 비표면적이 감소한다는 결과를 통해 650℃에서 열분해를 진행한 바이오 차가 탄소 저장 능력과 온실가스 흡착능력이 우수할 것으로 보인다. 폐기 처리되어지고 있는 바이오매스 자원인 농업부산물을 활용하여 만든 바이오 차는 폐기로 인한 환경오염과 공급 원료의 온실가스 배출량 감소, 토양 발생 온실가스 감소, CCS라는 다양한 역할을 동시에 수행할 수 있을 것으로 판단된다.

감사의 글

이 연구는 2024년도 중기부의 재원으로 중소 기업기술정보진흥원의 Net-zero 기술혁신개발 사업의 지원을 받아(RS-2022-00165586) 진행되었으며 이에 감사드립니다.

References

- [1] Federica Cucchiella, Idiano D' Adamo, Massimo Gastaldi, SC Lenny Koh, Ernesto D.R. Santibanez-Gonzalez, "ASSESSMENT OF GHG EMISSIONS IN EUROPE: FUTURE ESTIMATES AND POLICY IMPLICATIONS ", *Environmental Engineering and Management Journal*, Vol.19, No. 1, p131-142, (2020)
- [2] United Nations, Department of Economic and Social Affairs, . World Population Prospects: The 2017 Revision, Population Division, Key Findings and Advance Tables. Working Paper No. ESA/P/WP/248. P 3-4, (2017)
- [3] Monique Hoogwijk, Andre Faaij, Richard van den Broek, Goran Berndes, Dolf Gielen, Wim Turkenburg, "Exploration of the ranges of the global potential of biomass for energy," *Biomass and Bioenergy*, Volume 25, Issue 2, P 119-133, (2003)
- [4] T.K. Walli, M.R. Garg & Harinder P.S. Makkar. Crop residue based densified total mixed ration - A user-friendly approach to utilise food crop by-products for ruminant production, *FAO Animal Production and Health Paper* No. 172. Rome, (2012).
- [5] Lena R. Boysen, Wolfgang Lucht, Dieter Gerten, Vera Heck, Timothy M. Lenton, Hans Joachim Schel Inhuber, "The limits to global- warming mitigation by terrestrial carbon removal ", *Earth's Future*, Volume 5, Issue 5, p. 463- 474, (2017)
- [6] Victoria Campbell-Arvai, P. Sol Hart, Kaitlin T. Raimi & Kimberly S. Wolske, "The influence of learning about carbon dioxide removal (CDR) on support for mitigation policies", *Climatic Change*, volume 143, p 321-336, (2017)
- [7] Osman Gulnaz, Aysenur Kaya, Fatih Matyar, Burhan Arikan, "Sorption of basic dyes from aqueous solution by activated sludge", *Journal of Hazardous Materials*, Volume 108, Issue 3, P 183-188, (2004)
- [8] DONG WON KIM, KYEONG IL PARK, JONG MIN LEE, YONG CHAE BAE, "Characteristics of Co-Combustion of Wood Pellet with Sub-Bituminous Coal in A Pilot CFB Combustor", *Trans. of Korean Hydrogen and New Energy Society*, Vol. 30, No. 5, pp. 436~447, (2019)
- [9] Jae-Hoi Gu* and Sea Cheon Oh† "Combustion Chracteristics of Biomass and Refuse Derived Fuel", *Chem. Eng.*, Vol. 23, No. 5, , P456-461, (2012)
- [10] Jong-Jib Lee. "Degradation Properties and Production of Fuels from Hemicellulose by Pyrolysis-liquefaction", *Korean Ind. Eng. Chem.*, Vol. 19, No. 2, P 199-204, (2008)
- [11] Soon-Ho Lee, Ho Lim, Sang Do Kim and Chung-Hwan Jeon, "A Study on Ash Fusibility Temperature of Domestic Thermal Coal Implementing Thermo-Mechanical Analysis", *Korean Chem. Res.*, 52(2), 233-239, (2014)
- [12] J. W. Cho-J. K. Kim-J. S. Park-K. C. An-S. H. Han-J. S. Kim-S. H. Lee M. S. Lee-B. H. Lee-C. Han, "Modelling and simulation on Fusion Temperature of Domestic Coal Ash (II)", *Theories and Applications of Chem.* Vol. 8, No. 2, (2002)
- [13] Seung Han Woo, "Biochar for soil carbon sequestration", *CLEAN TECHNOLOGY*, Vol. 19, No. 3, p. 201~211, 2013
- [14] Joseph E. Means, Paul C. MacMillan, and Kermit Cromack Jr.. Biomass and nutrient content of Douglas-fir logs and other detrital pools in an old-growth forest, *Canadian Journal of Forest Research*, Oregon, U.S.A. P 1536-1546, (2022)